

摘要

针对问题一：

针对问题二：

针对问题三：

针对问题四：

关键词：

一、引言

1.1 问题背景

的技术迭代以及四足机器人的无线电频谱是重要战略资源，其有序使用关乎通信、导航、广播等业务正常运行。然而，随着无线设备激增，各类干扰源大量涌现，及时排查清除干扰源成为频谱管理的紧迫任务 [1]。传统排查分为初步监测、区域排查和精准定位，前两阶段可依靠固定站、监测车或无人机等确定大致区域，最终精准定位仍需技术人员徒步排查、定位并清除，耗时费力且在危险环境中存在安全风险。近年来，移动自主平台的技术迭代以及四足机器人的快速发展，为干扰源自动定位与清除提供了新的解决途径。目前，测向机定位受电磁环境和测向精度限制，示向度存在误差；同时干扰源的精确有效接收半径未知，并且定向干扰源存在辐射盲区。在此背景下，如何为搭载测向机及清除装置的机器狗研发自动定位清除系统，使其在部分可观测、信息不确定的环境中，能高效自主地完成未知数量全向与定向干扰源的搜索、定位与彻底清除，具有重要研究意义。

1.2 问题重述

问题一：要求根据若干观测点的平面坐标及同一干扰源基于这些点测量的示向度，在测向偏差为 $\pm 1^\circ$ 的条件下，构建交会定位模型，设计求取定位区域直径（即区域内最远两点间距）的计算方法，并讨论以该直径作圆时能否将整个定位区域包含在内。

问题二：要求在已知一个观测点处测得的某全向干扰源示向度的基础上，设计第二个观测点的选取策略，使两次测向交会后形成的定位区域面积尽可能小，从而提升对该干扰源的定位精度，并给出第二检测点可行的分布区域范围。

问题三：基于前两问的基础，第三问设定在目标区域内存在 10 ~ 16 个全向干扰源，同时具体数量、频道、坐标及精确有效接收半径等均不可预先获知，机器狗自原点出发，起始频道为 1，需自主决定搜索检测次序、行进路线与清除动作。要求制定策略和设计相应算法，在保证全部干扰源被清除的条件下，尽可能缩短任务总耗时，其中总耗时由移动、频道切换、检测、光学精确定位和清除等环节时间组成。同时要求借助模拟器开展演练，完成三次正式测试，记录清除数量、平均定位清除时间和程序运行时间等统计量，并计算被清除干扰源个数的比例以及平均定位清除时间。

问题四：要求在问题三基础上进一步引入定向干扰源，目标区域内全向与定向干扰源共存，总数仍为 10 ~ 16 个，但定向干扰源的数量和朝向均未知。定向源仅在以定向方向为中心、两侧各 90° 的范围内辐射信号，其余方向无信号。因此，机器狗若处于盲区，将无法测得示向度，使得“未检测到信号”可能源于目标不存在，也可能源于方向遮挡。需要针对这种观测设计检测与清除策略及算法，并通过模拟器演练和三次正式测试验证其效果。

二、模型假设

为简化问题，本文做出以下假设：

- **假设 1 (平面与坐标假设)：**所有检测点与干扰源位于同一平面内，忽略设备高度差异；检测点坐标已知且无误差，坐标单位为米，角度单位为度。
- **假设 2 (目标圆域假设)：**干扰源位于以原点为圆心、半径 $R_0 = 1800\text{m}$ 的圆形区域内，即 $\|G\|_2 \leq R_0$ 。

• **假设 3 (示向误差与最坏情形假设):** 第 i 次示向度满足 $\hat{\theta}_i = \theta_i + e_i$, 其中 θ_i 为从 S_i 指向 G 的真实方位角, 误差满足 $|e_i| \leq \delta = 1^\circ$ 。同一检测点、同一电磁环境下的误差在短时间内固定; 不同检测点误差仅保证落在 $[-\delta, \delta]$ 内。采用最坏情形集合解释, 不假定误差服从概率分布或相互独立。

• **假设 4 (有效接收半径假设):** 每个干扰源的有效接收半径满足 $1000\text{m} \leq r_{\text{recv}} \leq 1500\text{m}$ 。首次检测成功说明 $\|G - S_1\|_2 \leq r_{\text{recv}}$; 不依赖该信息作最保守判断时, 一律按 1000m 核心区计算。

• **假设 5 (区域性质与空集处理假设):** 定位区域为连续闭集; 若半平面交集为空, 则报告无可行解, 不解释为零面积; 若区域退化为一点或线段, 按退化集合定义直径。若两次观测后交集为空, 则报告观测不相容或目标不在先验内, 不继续用该区域进行清除判定。

• **假设 6 (范围界定与调度假设):** 目标圆域只约束干扰源位置, 不约束检测点和机器狗运动边界。机器狗沿直线匀速运动, 忽略转弯与加减速时间, 检测与换频时间按题目给定值计。

三、符号说明

表 1 符号表

符号	含义（单位）
S_i	第 i 个检测点坐标 (m)
G	干扰源真实坐标 (m)
R	目标圆域半径 (1800 m)
R_j^{recv}	第 j 个干扰源的有效接收半径 ([1000,1500] m)
$\hat{\theta}_i$	第 i 次测得的示向度 ($[0^\circ, 360^\circ)$)
ε	示向度确定性误差上界 (1°)
W_i	单次示向度对应的闭凸测向锥 (集合)
K	目标圆域与全部测向锥的交集, 即定位区域 (集合)
K_N^-, K_N^+	内接、外接正 N 边形定位集合 (集合)
$D(K)$	定位区域直径 (m)
H	测角模型 Jacobian 矩阵 (rad/m)
R_θ	测角误差协方差矩阵 (rad ²)
K_g	加权最小二乘增益矩阵 (m/rad)
Σ_G	位置估计协方差矩阵 (m ²)
γ	两条交会视线夹角 ($[0^\circ, 90^\circ)$)
U_1	首次正常测向后的可能源集合 (集合)
C_{1000}	保证 1000 m 内可接收的第二检测点集合 (集合)
f_1	传播后的确定性最坏位置误差 (m)
f_2	移动、换频与测向总耗时 (s)

表 2 术语表

术语	含义（单位）
MEC	最小覆盖圆 (Minimum Enclosing Circle)
GDOP	几何精度衰减因子 $\sqrt{\text{tr}[(H^T H)^{-1}]}$ (m/rad)
RMS	一阶位置均方根误差 (m)
Pareto 前沿	两目标下不被其他可行解支配的候选点集 (集合)
unknown	尚未发现该频道源 (状态枚举)
positively_detected	该频道至少得到一次正常示向度或“距离过近” (状态枚举)
localizing	正在追加异地观测并收缩定位区域 (状态枚举)
clear_ready	外近似 MEC 半径不超过 20 m, 或返回“距离过近” (状态枚举)
cleared	该频道干扰源已成功清除 (状态枚举)
absent_certified	保证扫描全部完成且该频道从未被正检测 (状态枚举)
geometry_fault	保证分支失信号、空交集或认证清除失败 (阻断状态)
clear_fallback	对当前外近似执行有限 20 m 覆盖清除 (状态枚举)
request_id	单次测试会话内的 HTTP 幂等键 (字符串)
虚拟时间	模拟器按移动与动作规则累计的任务耗时 (s)
现实截止时刻	/enter 返回的剩余程序运行时间约束 (s)

四、问题分析

问题一：此问要求根据检测点坐标和示向度确定定位区域并求其直径，进而判断直径圆能否覆盖该区域。由于测向误差不超过 1° ，不能将示向度视为精确射线，而应把真实方位角视为落在以测得方向为中心、张角 2° 的扇形内。因此，每个检测点给出一个凸锥约束，干扰源必须位于所有凸锥的交集内。同时，干扰源还受限于半径 1800 m 的目标圆域，故定位区域为多个凸锥与圆域的交集。若交集为空，说明观测不相容；

若退化为点或线段，则按退化情形处理。求解时，可将圆域用多边形逼近，把问题转化为半平面求交，得到凸多边形定位区域，再利用凸性求其直径。最后，针对直径圆能否覆盖区域，需分析区域形状，并考虑反例与最小覆盖圆的关系。整体思路是：误差建模 → 凸锥交会 → 圆域约束 → 多边形逼近 → 直径计算 → 覆盖性讨论。

问题二：此问基于第一问覆盖问题的求解，考虑第一次检测点 S_1 及示向度 $\hat{\theta}_1$ 已知，而第二次检测点 S_2 待设计的情况。第一次观测给出带误差的示向锥，结合目标距离大于 5m、接收半径不超过 1500m 及目标圆域，得可能源集合 U_1 。第二检测点须先保证能再次收到信号：最保守取到 U_1 任意点距离不超过 1000m 的核心保证区 C_{1000} ；利用第一次成功接收提供的距离信息，可放宽为条件保证区 C_{det} 。精度目标是两次交会后定位区域面积最小，但第二次示向度未知且面积非凸，故采用一阶误差传播构造面积代理 $A_{cert} = \pi F_1^2$ ，选点后再用问题一模型计算实际区域与最小覆盖圆。按“ U_1 —候选区—面积代理—Pareto 选点—数值验证”展开，最终给出第二检测点可行分布与推荐策略。接收可靠是首要约束，不能只追求交会角接近直角。

问题三：此问在前面两问研究的基础上，要求机器狗从原点出发、初始频道为 1，在 10-16 个全向干扰源数量未知、频道未知、位置未知、有效接收半径未知的条件下，完成全部干扰源的定位与清除，并使总时间尽可能短。与问题一、二相比，本问的核心困难有三点：1. 发现性：没有任何先验位置信息，必须设计一套有限步内必能发现全部干扰源的扫描方案，并且要能对“某频道不存在”给出结论，否则无法判断任务是否真正完成。2. 定位的收敛性：每次测向只给出 1° 的角度信息，单次交会无法直接达到光学清除所需的精度，需要设计保证能持续获得新观测的取点规则。3. 计时口径：总时间包含移动、换频、检测、光学精确定位与清除，各项耗时规则不同（移动按距离除以 5 m/s，换频 1 s，检测 5 s，清除成功 5 s、未发现 3 s），策略必须与实际计时规则一一对应。

问题四：此问在问题三的基础上，新增要求：目标区域内除全向干扰源外还存在定向干扰源，其个数与定向方向均未知。这一差别改变了问题的一个基本逻辑，即问题三中“某个频道扫不到信号”只有两种解释：该频道没有干扰源，或距离超过有效接收半径，两者都能由扫描覆盖证书排除，所以“扫描点全部测完仍无信号”可以作为“该频道不存在”的证明。而问题四中多出第三种解释：检测点位于该定向干扰源的盲区。定向干扰源的有效覆盖角为定向方向两侧各 90° ，覆盖角之外没有信号辐射。为解决新增情况带来的判断问题，先设计对任意未知朝向都保证发现的扫描骨架。固定可能源位置 G ，记其接收半径内扫描点为 V_G 。若全部扫描点均不可见，则存在方向使所有 $P_j - G$ 落在同一开半平面内，等价于 $0 \notin \text{conv } V_G$ 。故只要保证

$$G \in \text{conv}\{P_j : \|P_j - G\| \leq 1000\}, \quad \forall G \in B_{1800},$$

就能对任意朝向至少有一个扫描点可见。据此可取边长 990m 的等边三角格，扫描其与目标圆域相交的基本三角形顶点，共 31 点；或用 22 点认证集配合连续域凸包证书提速。同时在定位与清除上，首个示向度仍给出位置扇形，但首点可能位于盲区边界，后续 `no_signal` 不再视为故障，而是触发完备路径：在扇形上铺 20m 三角格逐点清除，有限步内必清除成功；一旦新增观测使最小覆盖圆半径降到 20m 内，则回到单点清除。状态转移与问题三基本相同，但“确认不存在”必须满足上述凸包条件。

4.1 总体框架

五、问题一的模型建立与求解

5.1 模型准备

5.2 模型建立

5.3 模型求解与结果分析

5.4 小结

六、问题二的模型建立与求解

6.1 模型准备

6.2 模型建立

6.3 模型求解与结果分析

6.4 小结

七、问题三的模型建立与求解

7.1 模型准备

7.2 模型建立

7.3 模型求解与结果分析

7.4 小结

八、问题四的模型建立与求解

8.1 模型准备

8.2 模型建立

8.3 模型求解与结果分析

8.4 小结

九、模型的检验

9.1 灵敏度分析

9.2 模型检验与误差分析

9.3 稳健性分析

十、模型的评价、改进与推广

10.1 模型评价

品负责。详细使用情况见支撑材料。

参考文献

- [1] 王凯. 无线电测向定位方法在新型无线电干扰查找中的运用研究[D]. [出版地不详]: 南昌大学, 2019.
- [2] WU G. Uav-based interference source localization: A multimodal q-learning approach[J/OL]. IEEE Access, 2019, 7:137982-137991. DOI: 10.1109/ACCESS.2019.2942330.

附录 A 支撑材料文件清单

附录 B 图表说明

2.1 问题一图表

附录 C 程序代码

以下代码仅保留各脚本的**核心计算部分**（绘图代码略），完整代码见 `code/` 目录（支撑材料）。每段标注**对应题目与用途**。

3.1 数据预处理

3.2 问题一代码

3.3 问题二代码

3.4 问题三代码